我可以熟练使用 C 语言进行编程。有基础的电路分析能力，较好的分析问题和解决问题的能力，也有相当不错的自学能力，工作认真，仔细，好学，会钻研，有团队意识。有做过完整的项目，从数据结构设计到，任务规划，数据发送，人机交互，制定协议，以及各种硬件的处理。

仇磊

嵌入式软件开发

基本信息

出生年月
1998.5.6

籍贯
贵州省遵义市仁怀市

现居
贵州省遵义市仁怀市

面试岗位
嵌入式软件开发

政治面貌
共青团员

电话
13222010506

邮箱
3046476712@qq.com

教育背景

2017.09-2021.07
专业：电气工程及其自动化（本科）
专业绩点 3.90/5
主修课程：高等数学，大学物理，电器制图与 CAD，C 语言课程设计，模拟电子技术，数字电子技术，工厂配电，电力电子技术，电路分析，单片机原理及应用，电气控制与 PLC，自动控制原理，电机与电机拖动。

工作技能

- ✓ Office（有二级证书）
- ✓ Git
- ✓ Vscode
- ✓ Keil
- ✓ AutoCAD
- ✓ Visual Studio2010
- ✓ Altium Designer （简单的 PCB）
- ✓ Xmind
- ✓ Shell （常见的简单指令）

专业技能

- 熟悉使用 CAD office shell Git Keill VScode 等软件
- 熟悉使用 51、STM32 单片机的 GPIO TIM EXIT UART SPI IIC flash eeprom 等外设
- 使用过 NB UDP TCP CoAP mqtt 等协议连过 CTWing OneNET 以及第三方服务器
- 了解 Shell 的一些常用命令，做过简单的 shell 和 linux 应用开发
- 独立完成过基于 FreeRTOS 开发的，使用 RS485 RS232 MBUS 等协议通信的数据采集设备
- 做过基于 WIfi 模块实现的局域网配置程序，简单了解 HTTP 协议和 JavaScript 语法

工作案例

迈拓仪表股份有限公司：2021.06 — 2022.07

1. 依据不同通信协议（LwM2M，UDP，TCP，CoAP ）采集并传输数据的 NB 超声波水表
2. 做过一个电机的控制程序和一个基于霍尔元件的测试工具，用于计算 PWM 占空比和频率
3. 一种根据定时器任务框架实现的串口接收机制
4. 有过复杂项目的重构经验，为不同 NB 模组设计过通用的运行框架，将一个高耦合的程序，通过对模组的抽象，和对应接口的设计实现统一的调用方式，将项目模块化结构化，提供不同模组的通用性

南京汇云仪表设备有限公司：2024.03 —— 2025.10

1. 重新设计了远程 OTA 升级的架构，极大提高了升级的效率和速度
2. 设计过一个用于不同设备或平台与设备间通信的协议（高扩展性，但比较浪费字节数）
3. 一款通过连接第三方服务器、电信 CTWing 平台或移动 OneNET 平台的 NB 测温设备，分别使用 mqtt 通信或自定义的透传协议上传数据的
4. 一种基于定时器实现的高效任务框架，根据用户给定的最大值，在计数器达到后自行调用或置位独立的标记位
5. 一个实时在线的 mqtt 网关设备，实现数据采集的实时上传与交互，使用 json 作为控制指令实现通过不同 key 与 value 控制网关或修改网关的参数，并提供一个 linux 环境下的 mqtt 设置工具和 windows 环境下的串口设置工具。
6. 一个使用 FreeRTOS 实现的一个简单数据采集设备和一个温度压力监控设备，通过 无线 433 进行数据通信
7. 一个类似与路由器配置页面的 WIFI 配置程序，用于 mqtt 网关，方便非专业人员在网关做维护时的简单控制和配置信息的查询
8. 低功耗设备的测试与优化

典型案例的详细介绍

OTA 升级

远程升级在多个项目都有涉及，底层代码或升级机制都是一致的，只是传输协议不一样而已。详细升级流程如下：

1. 设备上线等待服务器指令，服务器监控到设备已上线，立即下发升级起始指令：{"PackLen":128}
2. 设备接收到升级开始的指令，回复：{"upgrades": "start"}，非实时在线的固定等待一段时间
3. 服务将收到 start 信息后，将 bin 文件拆分成一个 <List> 然后发送：{"NowPackNum":0,"Code":"11223344556677889900","CsCheckNum":114}
4. 设备收到后，缓存包序号和包长度，设备先依据校验数校验数据，若无误则根据长度和序号信息将 Code 信息写入缓存区，等待凑满一页后再写入 flash。同时设备回复服务器：{"upgrades", "OK","NowPackNum:0}
5. 若升级中有某种原因导致设备没有回复，服务器判断某一包升级不成功，可最后补发或断点续传。
6. 服务器判断全部升级结束后，发送结束指令：{"upDataFlag":true,"CsCheckNum":90,"pageNum":10}。包含校验信息和总页数，总页数由服务器更加升级固件和 flash 页大小计算得来。
7. 升级结束后，设备重启，由 bootloader 将升级后的数据复制到运行区后跳转运行。

特别的，在升级的时候，不仅需要关注升级的交互流程与逻辑问题，还需要考虑升级的流畅性问题，以及升级的效率问题。

1. 设备如何高效的取出下行指令，这个与中断接收机制有关，可以用定时器定时 30ms 后定时取出，并清空缓存 buff，在通过标记或其他方式，使指令执行模块处理指令并回复。
2. 若因为某些原因导致设备回复慢，导致服务器发送多次指令，此时应该使用指令缓存队列，确保在执行指令时，尽量不要丢失指令。
3. 若服务器收到设备回复的两条指令，此时需要区分指令，避免响应两次，再次发送相同的两条指令，需要一个字段记录指令的流水号。设备完整返回流水号即可。
4. 设备多次不响应服务器时，服务器应当记录当前进度，稍后再试或直接终止进程。若只是某一包不响应，可以跳过当前包，升级完最后一包后，再回头补发。可以提高成功率，减少因为某些原因暂时中止导致的升级失败。

设计一个通用性扩展性好的协议：

设计思想主要是将通信双方抽象为一个可读可写的文件，通过协议的一些特殊定义，实现将不同的数据写入对方或从对方读取。同时考虑到协议后续的可扩展性，协议的帧格式不能定死，应该由不同的小块自由组合形成，还需要提供可以定义数据格式的方案。最终帧格式如表 1：

6855	帧头
FFFFFFFF	唯一识别码：Device ID
XXXX	功能码：读/写/升级
Len	总长度：XXXX
XX	数据含义：Tag
XXXX	数据长度：XXXX
XX	数据类型：VIF
XXXXXXXXXXXXXX	数据
.....	.....
XX	校验
16	帧尾

表 1

NB 模组的抽象与项目重构

在开发物联网设备时，将数据远传到平台是必备的基本功能，所以如果可以将不同厂商提供的模组抽象为同一种设备，那么开发通信部分将只需要专注实现这个抽象模组指定的接口就行，依据对应模组单独去实现接口，之后只要在抽象层直接调用即可，最后再对接协议。

想实现这一想法，需要想办法整合大部分模组的特性，从我过往的经历来看，不同 NB 模组的控制方式都有些许不同，设计逻辑也又些许差异。但大致可分为：

开机：不同的模组，开机时序会有所不同，可直接由宏定义函数供架构调用，具体函数再由不同独立的文件实现即可。

配置：不同的协议如：UDP, TCP, CoAP, MQTT, LwM2M，都会对配置流程有影响，将信息事先写入静态链表。再由架构依据链表的配置信息发送对应的指令给模组

连接状态：不同的模组检测是否在线的机制存在差异，有的是单独的指令，有的只能自己 ping，还有的默认连接成功，掉线时才会吐出关键字。这个需要开发者自行依据模组实现。

发送：发送数据也是差异巨大，有的可以在连接成功后直接发送数据，有的必须先发送指令等待模组回复后才可以发送数据，还有的直接将发送的数据与指令合并在一起发送。

接收：接收部分可以继续细分，第一，配置阶段，只需要与模组交互即可，需要根据模组的回复执行不同的功能，比如校时，配置服务器，设置回显，获取 IMEI，信号强度，是否联网等等。 第二，数据发送或平台交互阶段，此阶段，已经连上网络，某些模组甚至需要监控一些特殊提示字符。交互变得复杂，还需要提供监控或主动获取的接口函数，取获取平台下发的数据。

关机：与开机类似，独立成接口由架构固定调用即可

（备注：不同的项目可能有不同的发送逻辑，需要提供控制联网限制的机制，还要有一直连不成功的冷静机制，连接成功后，检测机制，低功耗设备还需要短链接模式）

一种可以自由创建的统一定时器

在嵌入式系统中可能会有众多不同的任务或机制，用到定时器的地方非常普遍。甚至在 RTOS 中也有需要高精度硬件定时器的需求，但每次都重新定义变量，标记，最大值，计数机制实在是过于繁复，甚至造成全局变量满天飞的现象，对后期维护，程序优化，都有极大的不便。可以定义一个包含计数机制，触发标记，定时器初始化，定时器关闭，以及函数调用的定时器统一架构，如图 1。

```
    // 特殊定时任务
#ifndef IsShortLinkModeFlag
    MIN_TASK.InitSetTimeTask(CheckNet, Now_NetDevParameter.LineCheckTime, check_time_task);
#endif
    // 初始化 SetTime 任务
    // 初始化 SetLPTime 任务
    // 初始化 RTC_TASK 任务
    // 初始化 MIN_TASK 任务
    MIN_TASK.InitSetTimeTask(BatVoltge, 1, NULL); // 1 分钟检测一次电池电压
    MIN_TASK.InitSetTimeTask(InsideT, 1, NULL); // 1 分钟检测一次内部温度
    MIN_TASK.InitSetTimeTask(HomePage, 0, ShowHomePage);
    MIN_TASK.InitSetTimeTask(HomePageRefresh, 0, NULL);
    MIN_TASK.InitSetTimeTask(PauseTimeOfLinkErr, 0, NULL); // 刚开启，允许连接网络
    // 初始化 MIN_10_TASK 任务
    Min_10_TASK.InitSetTimeTask(Drive_Moved, 1, NULL);
    // 初始化 MIN_15_TASK 任务
    Min_15_TASK.InitSetTimeTask(EEpromWriteTime, 1, NULL);
    Min_15_TASK.InitSetTimeTask(Read_EEprom, HourToMin_15(6), NULL);
    Min_15_TASK.InitSetTimeTask(DayOverCclkTask, HourToMin_15(AT24CXX_Manager_NET.DaysNumberOfCCLK * 24), NULL);
    return;
}
// 设置或查询 AT指令 的装载方法
void _DataInstallation(strnew OutStr, struct _NetDevATCmdData This) {
```

图 1

该定时器机制，后续用于调度任务的基础，由不同的定时器分别控制精度要求不同的周期任务，相同精度要求的不同的任务共享同一个定时器，同时运行，当定时器标志置位时，再由主函数处理该标记下的任务，或直接由定时在中断中直接调用处理函数（注：函数执行的时间不能太长，否则可能

影响其他任务）当有两个任务同时满足要求时会顺序执行。

测温设备连接移动 OneNET 平台

接入 OneNET 平台需要按照 OneNET 约定的方式上传数据，但是为了尽可能使用之前开发完的项目代码，我所做项目采用的是透传自定义协议，设备端依然向平台传输类似 6855xxxx 的数据串，再由事先在 OneNET 平台上准备好的 js 脚本对数据串进行解析，再将解析完的数据按实现准备好的物模型数据格式传递到 OneNET 再又 OneNET 平台将解析后的数据推送到第三方服务器。

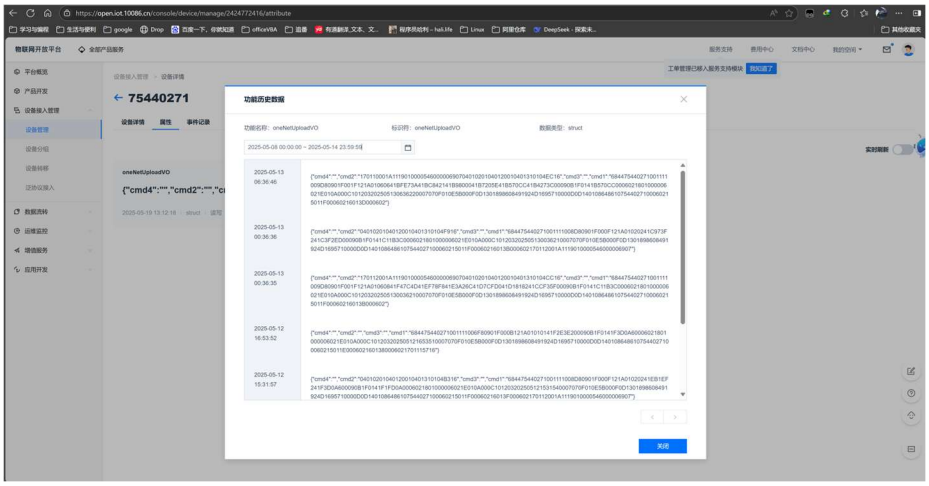


图 2

基于 http 实现的 wifi 配置页面

上电后，该产品发送固定的信息向网关获取必要的参数信息，如果没有获取到定时每分钟询问一次，直到获取成功，信息获取成功后启动使用对应信息配置 wifi 热点。当有其他设备连接该热点，并打开 192.168.3.1 时，该产品通过 wifi 模组向发起 http 请求的设备发送一个 html 页面，页面中内嵌了 js，当设备加载完成后，js 再向该产品请求参数，参数按 json 格式通过 http 协议发送到请求端设备。然后请求端自行渲染并运行定时器，定期向该产品获取网关运行的 debug 信息，debug 信息将通过 LPUart 输出到该产品，并缓存到对应的循环队列中，当前有设备请求该信息时再全部推出到请求端，请求端网页再运行 js 刷新页面的 debug 信息

实时在线的 mqtt 网关设备

实时在线的 MQTT 网关，一共有两款，基于 4G 模组和网口模块的网关设备。该产品的所有机制都是我重新设计并实现的，具体运行流程如下：

1. 初始化 GPIO I2C ADC 8025T LED RS485 MUBS WIFI Urat LPUart BSTime LPTime RTC 4G/NET
2. 读取 eeprom 然后根据参数设置工作模式和并测量电流和电压
3. 启用定时器刷新 LED 指示灯，显示运行模式，启用的端口，和故障指示灯。
4. 随后检测是否联网，没有则启动连网流程，连续失败，则进入冷却期，成功则复位联网机制限制。
5. 随时监控下行指令，并处理。同时定期检测是否在线，一但掉线即可重新联网，与上述一致
6. 下行有缓冲队列，如果接收到的指令还未即使处理，可以压入队列，待执行时一并执行。
7. 调用处理的函数也被抽象为了固定形式的函数，后续只需要修改处理逻辑即可，不需要关系如何调用以及何时调用。
8. 串口同时在监控被采集端上传的数据，当有数据上传到网关设备时，将由网关设备处理后在向平台推送。

以上只是部分主要功能，还有如校时，json 指令，任务机制，OTA 升级等。

基于 FreeRTOS 的采集设备

该采集设备是监控温压系统的一部分，主要分为 3 块，上板用于显示和按键控制，是低功耗裸机程序，与下板主要通过 Uart 传输信息。下板用与测量数据并定时向采集设备汇报数据，同时响应网关和上板的通信。上下板封装在一个设备里，由电池供电。

采集设备，运行 RTOS，需要实时响应并处理下位机随时发过来的信息。再转发出去。其中最主要的 3 个任务是周期读取 eeprom，接收 RS485 接口的数据和无线 433 的数据并回复，以及响应用户使用 Uart 串口的配置指令。

附件

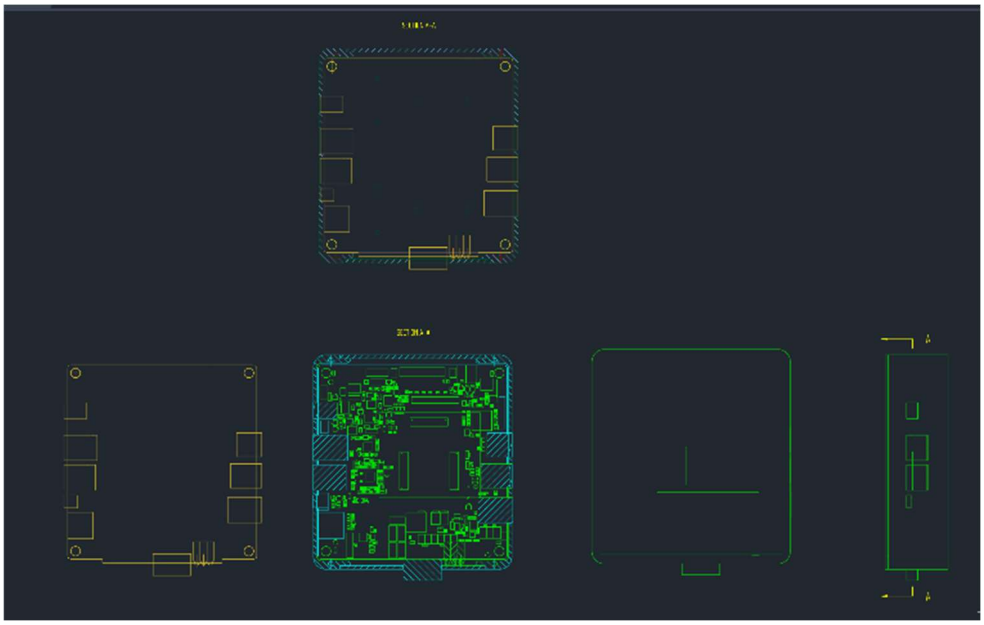
二级 office 证书：

NCR Examination 全国计算机等级考试

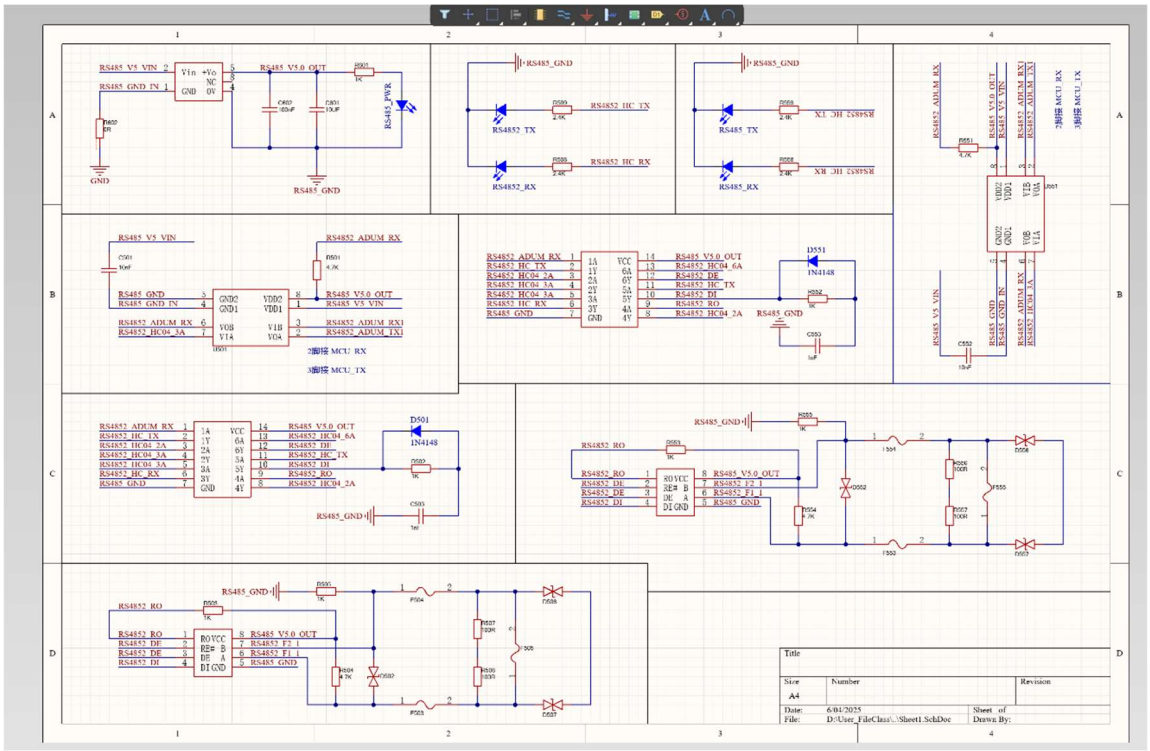
全国计算机等级考试
NATIONAL COMPUTER RANK EXAMINATION
二级合格证书
CERTIFICATE OF LEVEL 2

仇磊 参加 2019年 9 月 全国计算机等级考试二级 MS Office高级应用 考试，
成绩 合格 ，特发此证。
This is to certify that the bearer has passed the National Computer Rank Examination and has achieved level 2.
身份证件号：522130199805065214
ID Number
准考证号：6556320571020279
Examination Number
证书编号：6556321138663
Certificate Number
教育部考试中心
NATIONAL EDUCATION EXAMINATIONS AUTHORITY
MINISTRY OF EDUCATION OF CHINA
No. 0000000000

CAD 示例：



EDA 原理图：



使用串口与网关的交互：

```
C:\Users\choulei\comx.exe

基础指令格式 : {'Write':'AT24DataJSON','name':'var'}

特殊指令: ===============>
time_init : {'Write':'AT24DataJSON','Time_Data':'NowTime'}
idset:xxxxxx : {'Write':'AT24DataJSON','gw_id':'xxxxxx'}

快捷指令: ===============>

>> initwt :
   {'Write':'WTDataJSON','porjectId':'weitai','productkey':'yasite'}

>> init :
   {'Write':'AT24DataJSON','gw_id':'02345678903','username':'admin','password':'njhy1234','heating_start':'20XX-09-01','
heating_end':'20XX-08-29','NET_Local_IP':'192.168.1.218','NET_Local_MASK':'255.255.255.0','NET_Local_GATEWAY':'192.168.1
.1','remote_url':'59.110.170.225','remote_port':1883,'main_interval':10,'copy_interval':60,'_copy_statistics':1,'not_int
imer_interval':1440,'GW_model':73,'NetCheckENableFlag':true,'IsColorDislay':false,'DaysNumberOfCCLK':7,'main_meter_total
':0,'copy_meter_total':0,'Time_Data':'2025-04-26 13:30:18'}

>> readwt :
   {'Read':'WTDataJSON'}

>> read :
   {'Read':'AT24DataJSON'}

>> set :
   {'SetCmd':'ReadBoard','MUBS_B':'Read','RS4851_B':'Read','RS4852_B':'Read'}

>> reboot :
   {'SetCmd':'ReadBoard','Reboot':true}

>> PathMUBS :
   {'SetCmd':'ReadBoard','PathSwitch':'MUBS}
time_init
Write Now Time_Data
OK
read
{"gw_id":"02345678903","username":"admin","password":"njhy1234","heating_start":"20XX-09-01","heating_end":"20XX-08-29",
"NET_Local_IP":"192.168.1.218","NET_Local_MASK":"255.255.255.0","NET_Local_GATEWAY":"192.168.1.1","remote_url":"59.110.1
70.225","remote_port":1883,"main_interval":10,"copy_interval":60,"copy_statistics":1,"not_intimer_interval":1440,"GW_mod
el":137,"NetCheckENableFlag":true,"IsColorDislay":false,"DaysNumberOfCCLK":7,"main_meter_total":0,"copy_meter_total":0,"
Time_Data":"2025-05-29 09:11:16","NowCheckNum":39751}
{'Write':'AT24DataJSON','username':'ql_admin'}
Write Now username
OK
```

使用 mqtt 与网关的交互：

```
leige@IBM5100: ~/work/build

{
    "dev_topic": "hy/gw/+/02345678903",
    "web_topic": "hy/gw/get/02345678903",
    "username": "admin_web",
    "password": "njhy1234",
    "userid": "admin_web",
    "url": "59.110.170.225",
    "port": 1883,
    "isWebClient": true,
    "cmd_Name_Array": [
        "read",
        "heart"
    ],
    "cmd_Var_Array": [
        "{'gw':{'gw_id':'02345678903','Read':'AT24DataJSON'},'data':{}}",
        "{'gw':{'gw_id':'02345678903','SetCmd':'ReadHeart'},'data':{}}"
    ]
}
~
~
```

```
leige@IBM5100: ~/work/build

dev_topic: hy/gw/+/02345678903
web_topic: hy/gw/get/02345678903
username: admin_web
password: njhy1234
userid: admin_web
url: 59.110.170.225
port: 1883
isWebClient: true
cmd_Name_Array: [
        "read",
        "heart"
    ]
cmd_Var_Array: [
        "{'gw':{'gw_id':'02345678903','Read':'AT24DataJSON'},'data':{}}",
        "{'gw':{'gw_id':'02345678903','SetCmd':'ReadHeart'},'data':{}}"
    ]

Please enter help
topic:mosquitto_sub -h 59.110.170.225 -p 1883 -t "hy/gw/+/02345678903" -u admin_web_1 -P njhy1234 -i admin_web_1 &
read
{"gw":{"gw_id":"02345678903","Read":"AT24DataJSON"},"data":{}}
{"gw":{"gw_id":"02345678903"},"data":{"gw_id":"02345678903","username":"ql_admin","password":"njhy1234","heating_start":
"20XX-09-01","heating_end":"20XX-08-29","NET_Local_IP":"192.168.1.218","NET_Local_MASK":"255.255.255.0","NET_Local_GATEW
AY":"192.168.1.1","remote_url":"59.110.170.225","remote_port":1883,"main_interval":10,"copy_interval":60,"copy_statistic
s":1,"not_intimer_interval":1440,"GW_model":137,"NetCheckENableFlag":true,"IsColorDislay":false,"DaysNumberOfCCLK":7,"ma
in_meter_total":0,"copy_meter_total":0,"Time_Data":"2025-05-29 09:20:24","NowCheckNum":40066}}
```